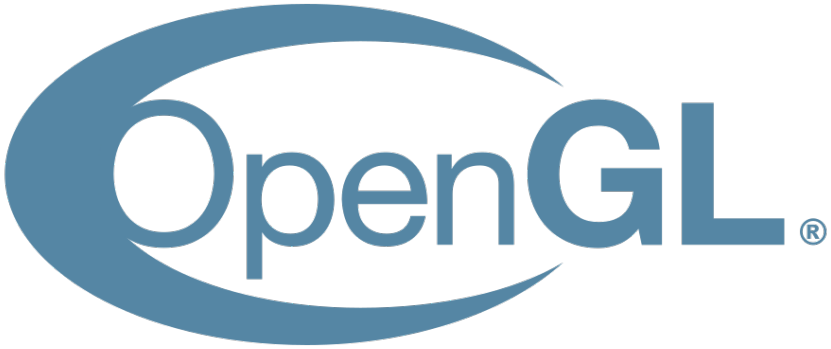
Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia
Sudeste de Minas Gerais
Campus Juiz de Fora
Prof. D.Sc. Sandro R. Fernandes

Tutorial de instalação do MingGW, Apache Netbeans e OpenGL para uso na disciplina de Computação Gráfica – Bacharelado em Sistemas de Informação







Este tutorial serve para a instalação no Sistema Operacional Windows. Para Linux considere utilizar o *apt-get* e para Mac OS considere utilizar *Homebrew*. Em ambos os casos é possível fazer o download dos softwares necessários e proceder com a instalação seguindo os passos apresentados neste tutorial, resguardando as devidas diferenças.

OBSERVAÇÃO: Os arquivos citados aqui estão disponíveis na pasta compartilhada (Google Drive) da disciplina.

INDÍCE

1)	Instalação do Compilador C/C++ MingGW	**03**
2)	Instalação da Biblioteca GLUT	**04**
3)	Instalação da IDE NetBeans	**05**
4)	Configurando a IDE NetBeans	**11**
5)	Projeto de teste em C/C++ para o Netbeans e OpenGL	**18**
6)	FAQ	**23**

1) Instalação do Compilador C/C++ MingGW

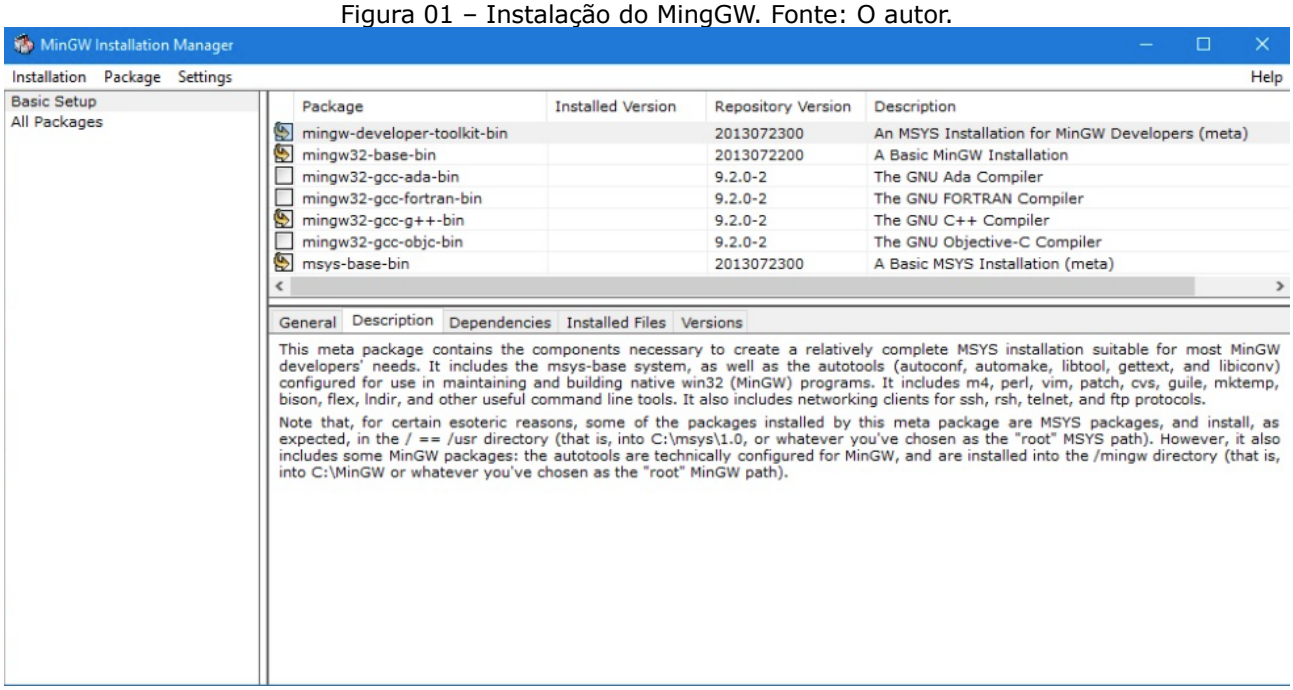
Passo 01 – O compilador C/C++ que será utilizado é o MingGW. Sua escolha se deve por já possuir as bibliotecas do OpenGL. Faça o download da versão mais atual no link abaixo:

https://osdn.net/projects/mingw

Passo 02 – Faça a instalação utilizando as pastas default (padrão) que o MingGW pede.

Passo 03 – Quando surgir a tela para selecionar quais pacotes serão instalados, selecione os indicados na figura abaixo: use o botão da direita do mouse e clique em "*Mark for Instalation*".

Figura 01 – Instalação do MingGW. Fonte: O autor.



Passo 04 – Após o Passo 03, no menu, clique em "*Installation → Mark changes*". Em seguida, após a instalação destes pacotes, o compilador C/C++ do MingGW estará instalado com as bibliotecas utilizadas no OpenGL: *gl.h* e *glu.h*. Para confirmar a instalação destas bibliotecas, acesse a pasta "*C:\MinGW\include"* e verifique se a existência da pasta *"GL"* neste local.

2) Instalação da Biblioteca GLUT

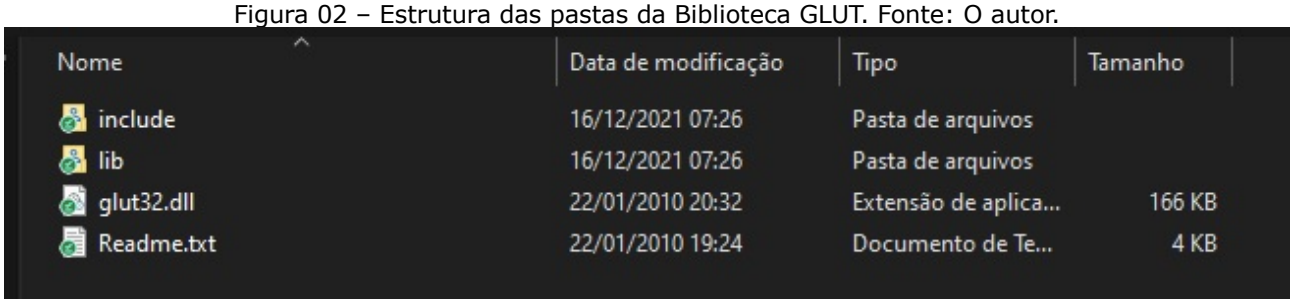
OBSERVAÇÃO: A biblioteca OpenGL instalada com o MingGW não possui a biblioteca GLUT. Assim sua instalação é feita à parte, após a instalação do MingGW.

Passo 01 – Faça o download da biblioteca GLUT no link:

http://files.transmissionzero.co.uk/software/development/GLUT/GLUT-MinGW-3.7.6-6.mp.zip

Passo 02 – Faça a extração do arquivo ZIP em uma pasta qualquer em seu computador (sugestão: Área de Trabalho). Verifique se o conteúdo da pasta é o mesmo da imagem abaixo:

Figura 02 – Estrutura das pastas da Biblioteca GLUT. Fonte: O autor.



Passo 03 – Dentro da pasta *include* há um arquivo chamado *"glut.h"*. Copie este arquivo para a pasta *C:\MinGW\include\GL*.

Passo 04 - Dentro da pasta *lib* há um arquivo chamado *"libglut32.a"*. Copie este arquivo para a pasta *C:\MinGW\lib*.

Passo 05 – Na pasta raiz deste ZIP há um arquivo chamado *"glut32.dll"*. Copie este arquivo para a pasta *C:\Windows*.

OBSERVAÇÃO: Se não estiver visualizando estes arquivos, configure o Windows para visualizar arquivos de sistema e DLLs.

3) Instalação da IDE NetBeans

OBSERVAÇÃO: O Java previamente instalado é um dos requisitos para a instalação do NetBeans. É possível optar pela versão mais atual, versão 12.5, ou a última versão antes do software ser desenvolvido pela Apache, a versão 8.2. Para este tutorial foi utilizado o JDK 8 Update 311 pela sua compatibilidade com as versões do NetBeans citadas acima.

Passo 01 – Dê um duplo clique no arquivo *jdk-8u311-windows-x64.exe*. Na primeira tela da instalação clique em *Next/Próximo* e não altere nenhuma das opções que são sugeridas. Na última tela da instalação clique em Close para finalizar.

Figura 03 – Tela inicial da instalação do Java. Fonte: O autor.

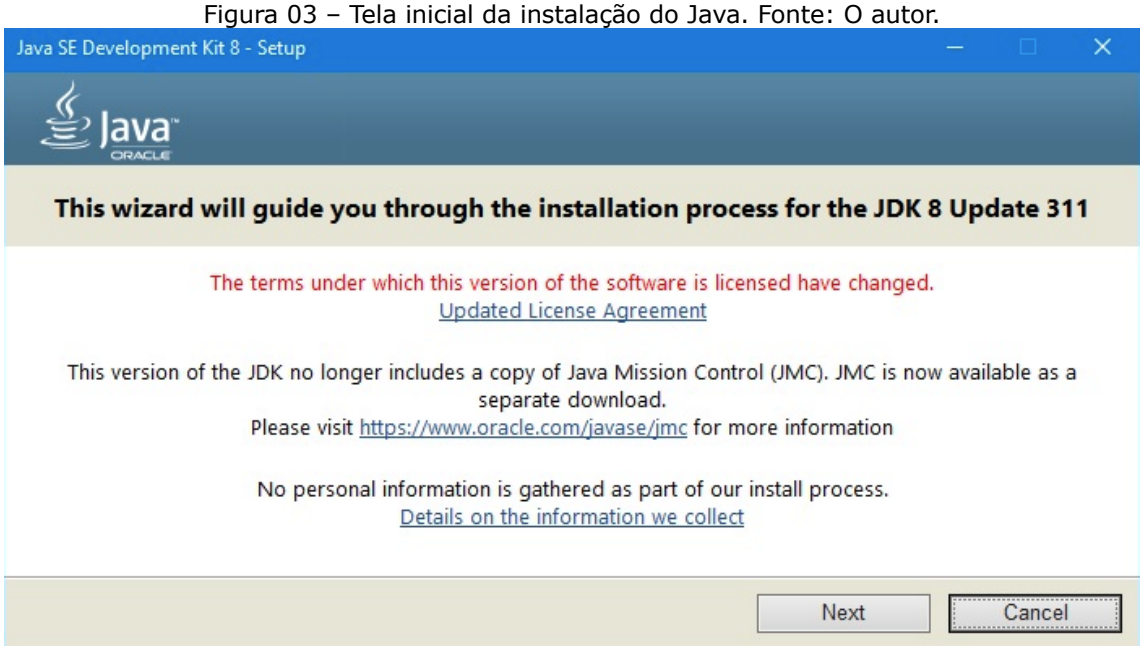


Figura 04 – Seleção de recursos a serem instalados para o Java. Fonte: O autor.

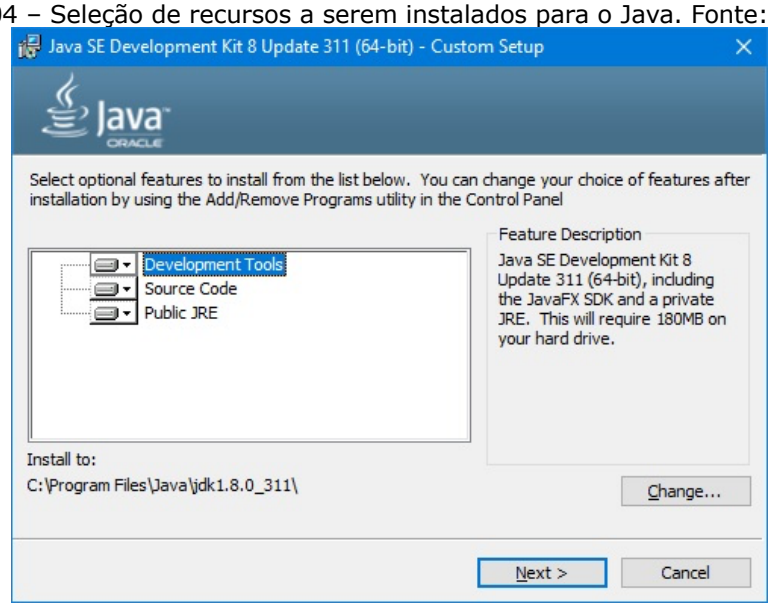


Figura 05 – Seleção de pastas para instalação do Java. Fonte: O autor.

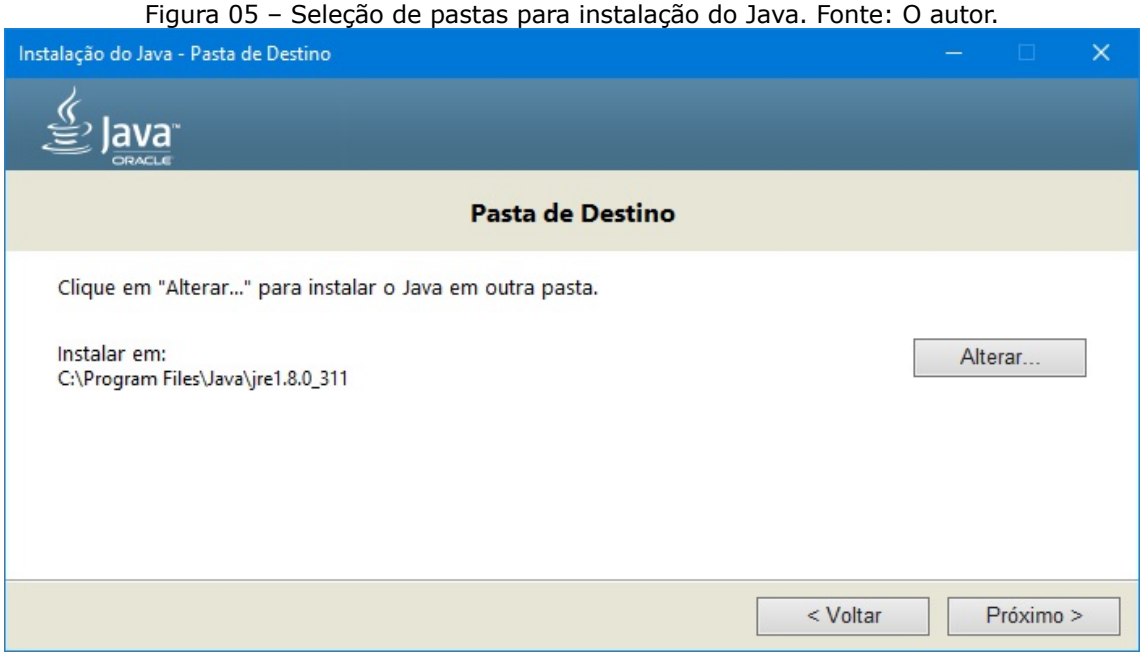


Figura 06 – Status da instalação do Java. Fonte: O autor.



Figura 07 – Tela final da instalação do Java. Fonte: O autor.



Passo 02 – Dê um duplo clique no arquivo *Apache-NetBeans-12.5-bin-windows-x64.exe*. Na primeira tela da instalação clique em *Next* e não altere nenhuma das opções que são sugeridas. Na última tela da instalação clique em *Finish* para finalizar.

OBSERVAÇÃO 01: As Figuras abaixo mostram a instalação do NetBeans 12.5. Para a instalação do NetBeans 8.2 o processo é similar.

OBSERVAÇÃO 02: Caso já tenha tentado fazer a instalação do NetBeans e por algum motivo não funcionou, desinstale e tente instalar novamente. ATENÇÃO: suas configurações pessoais não são excluídas na desinstalação, é necessário fazer isso manualmente. Localize a pasta abaixo e a exclua:

*C:\Users**NOMEDOSEUUSUÁRIO**\AppData\Roaming\NetBeans*

Figura 08 – Seleção de recursos a serem instalados para o NetBeans. Fonte: O autor.

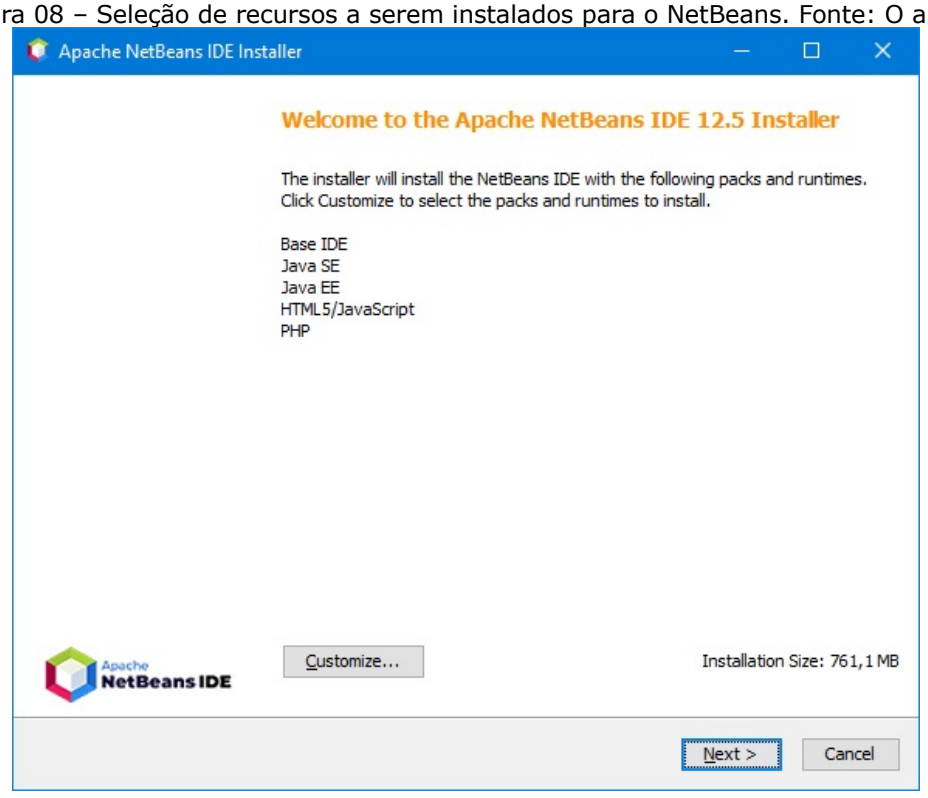


Figura 09 – Tela de Licença do Netbeans. Fonte: O autor.

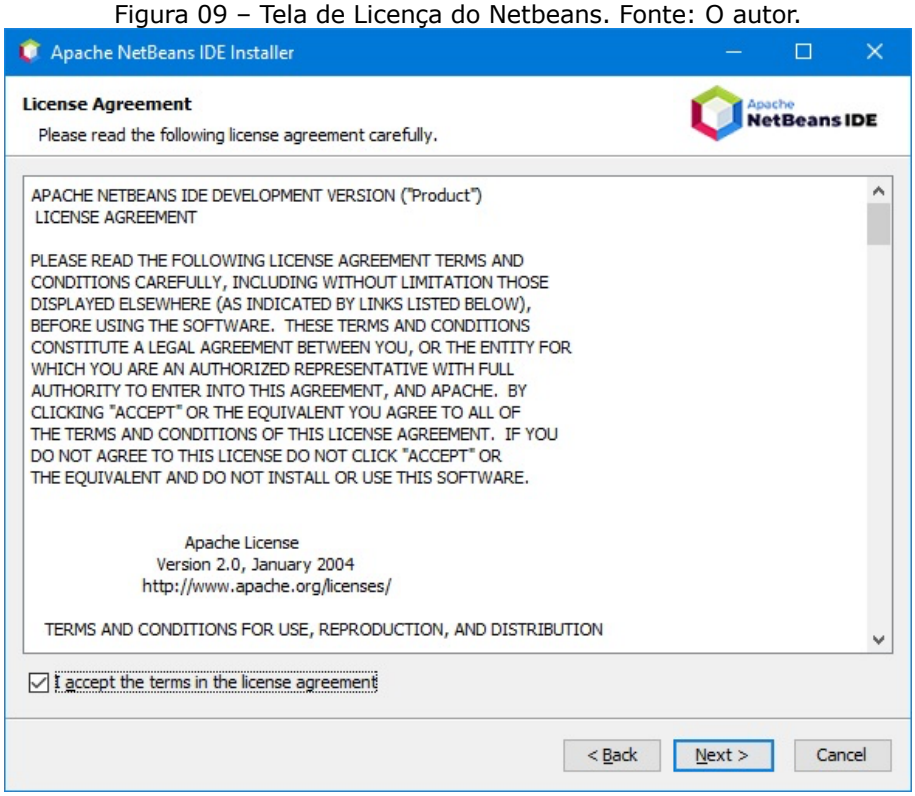


Figura 10 – Seleção de pastas para instalação do NetBeans. Fonte: O autor.

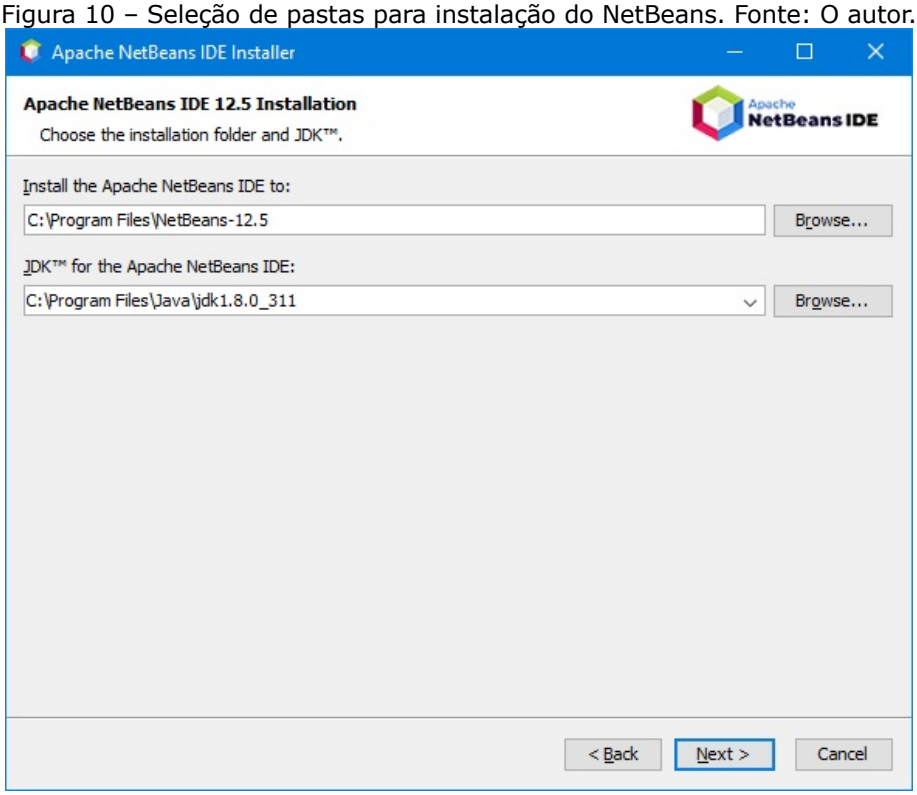


Figura 11 – Tela inicial da instalação do NetBeans. Fonte: O autor.

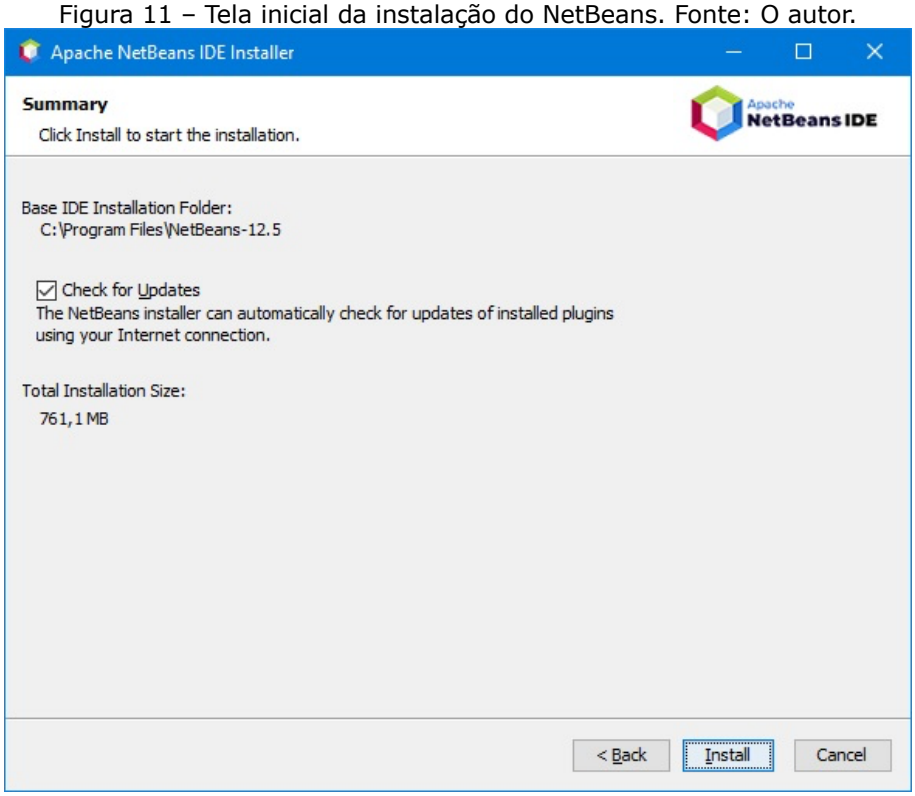


Figura 12 – Status da instalação do NetBeans. Fonte: O autor.

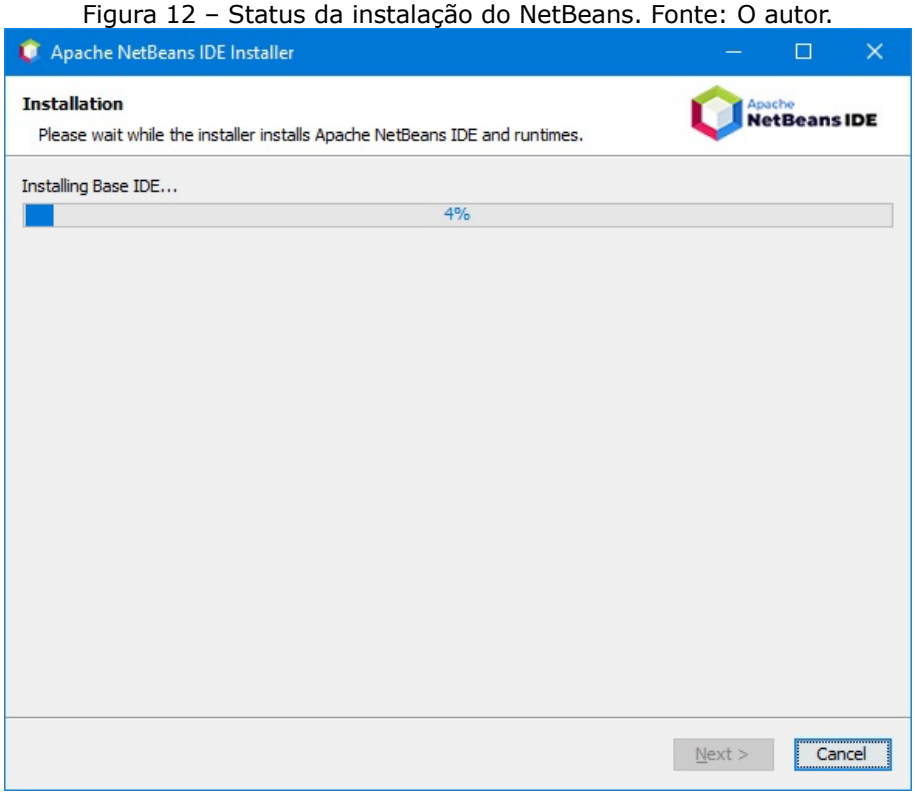
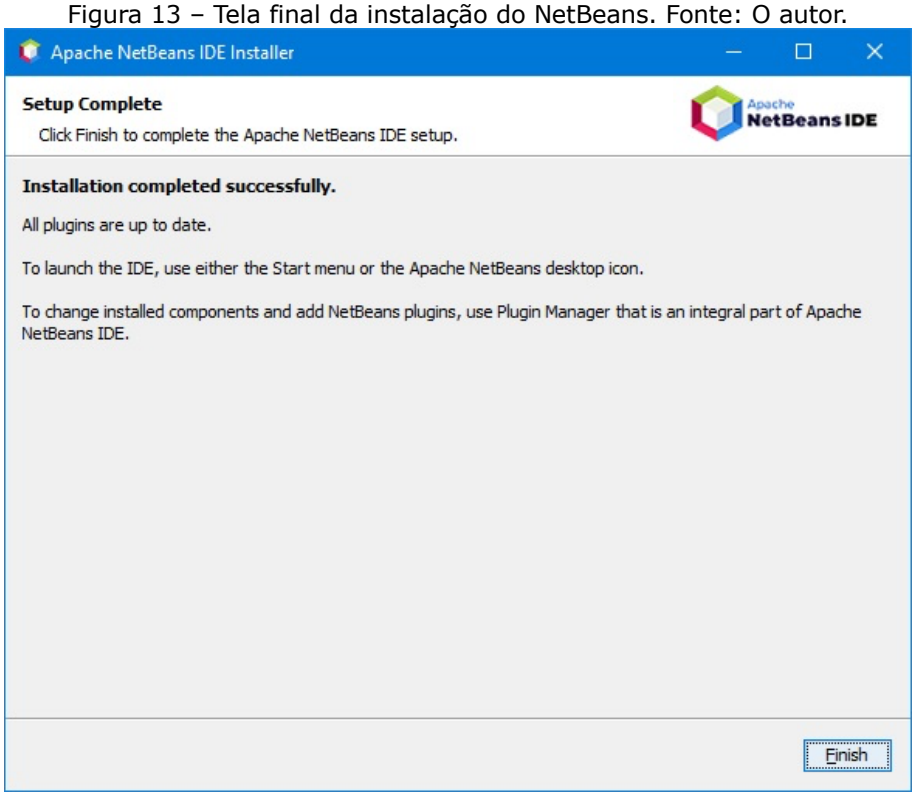


Figura 13 – Tela final da instalação do NetBeans. Fonte: O autor.



4) Configurando a IDE NetBeans

OBSERVAÇÃO: As telas abaixo mostram a instalação do NetBeans 12.5. Para a instalação do NetBeans 8.2 o processo é similar.

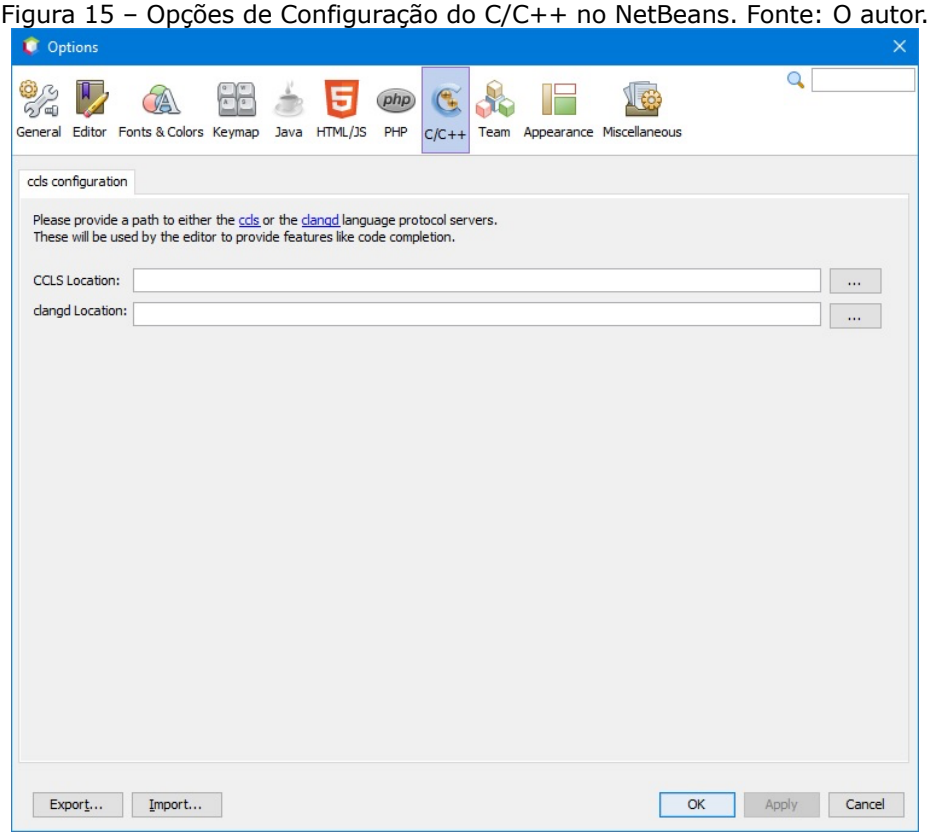
Inicie o Netbeans e selecione no menu a opção *Tools* → *Options*.

Figura 14 – Tela inicial do NetBeans. Fonte: O autor.



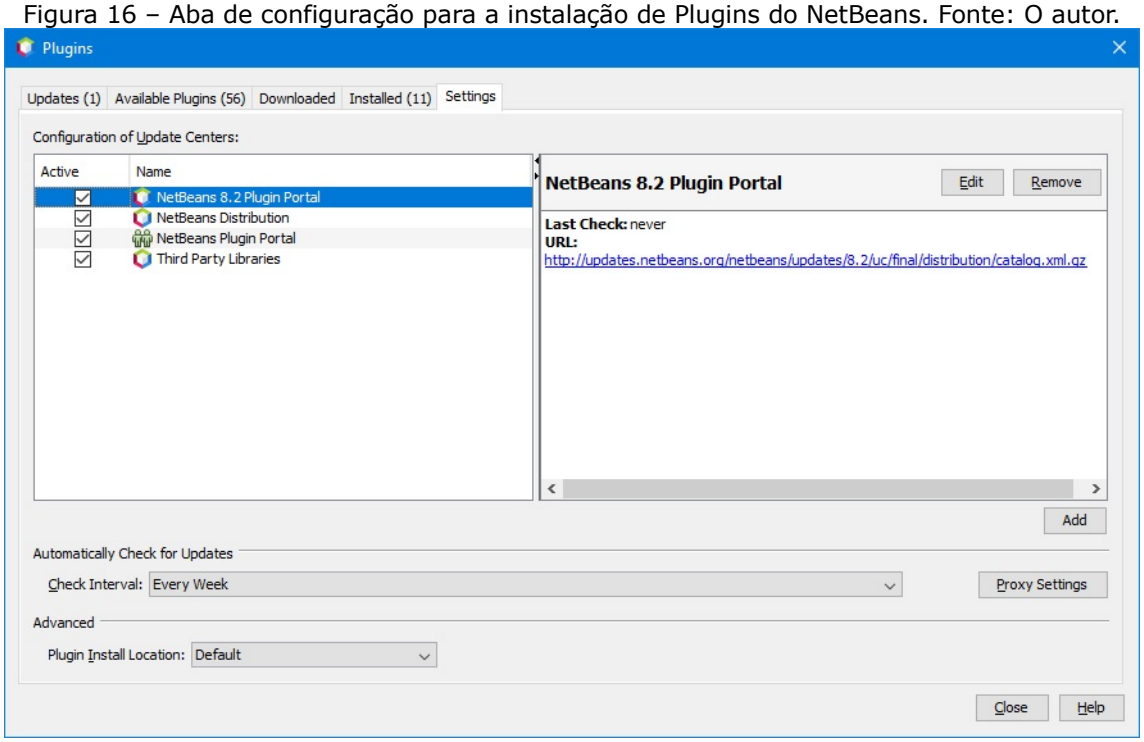
Quando a tela *Options* aparecer, selecione a aba C/C++ e esta função será ativada no NetBeans Após a ativação a tela ficará como a tela abaixo e clique em OK.

Figura 15 – Opções de Configuração do C/C++ no NetBeans. Fonte: O autor.



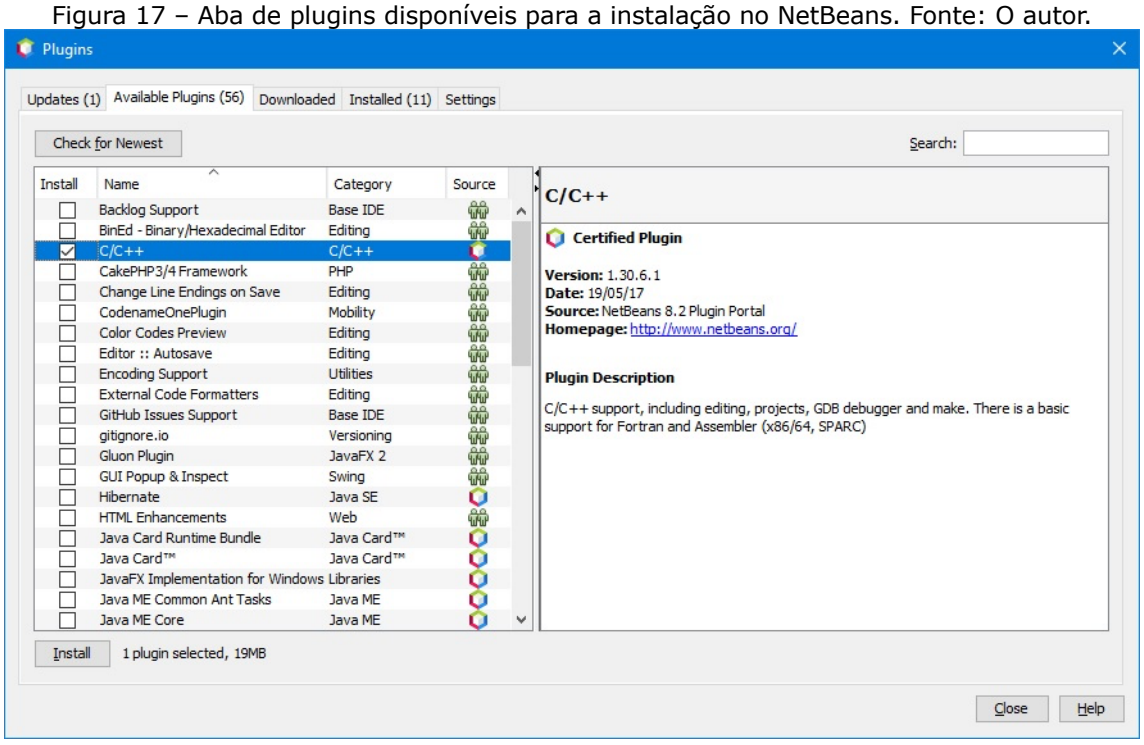
Em seguida selecione no menu a opção *Tools* → *Plugins*. Nesta tela faremos a instalação de um dos compiladores C/C++ para o NetBeans. Selecione a guia *Settings* e marque a opção *"Netbeans 8.2 Plugin Portal"*.

Figura 16 – Aba de configuração para a instalação de Plugins do NetBeans. Fonte: O autor.



Em seguida selecione a guia *"Avaliable Plugins"*, selecione a linguagem C/C++ e clique em *Install*.

Figura 17 – Aba de plugins disponíveis para a instalação no NetBeans. Fonte: O autor.



Em seguida será iniciado o download do plugin selecionado e sua instalação. Ao finalizar a instalação clique em *Finish*.

Figura 18 – Tela inicial da instalação do C/C++ para o NetBeans. Fonte: O autor.

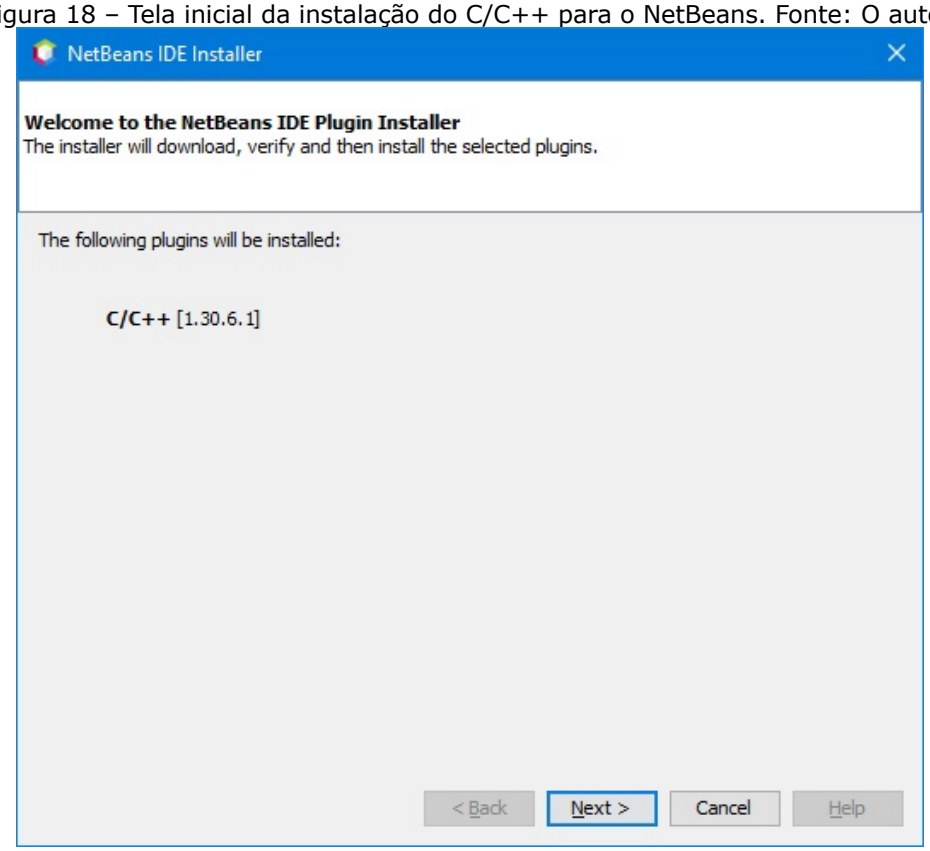


Figura 19 –Licença para o C/C++ no Netbeans. Fonte: O autor.

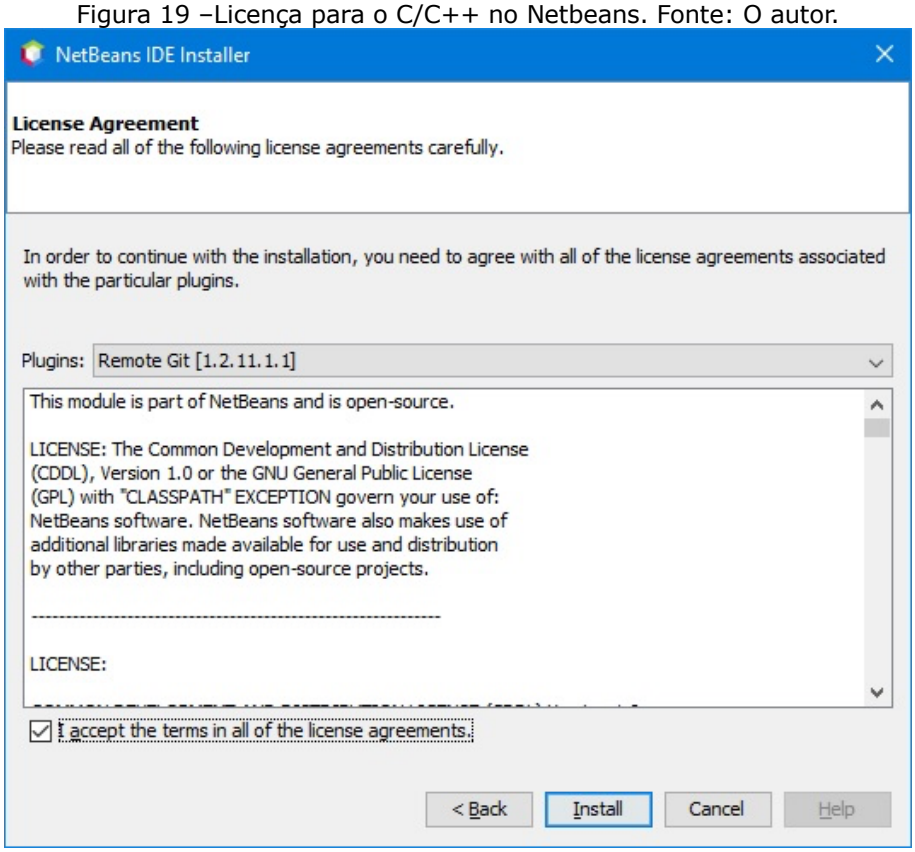


Figura 20 – Download dos arquivos para instalação do C/C++ no NetBeans. Fonte: O autor.

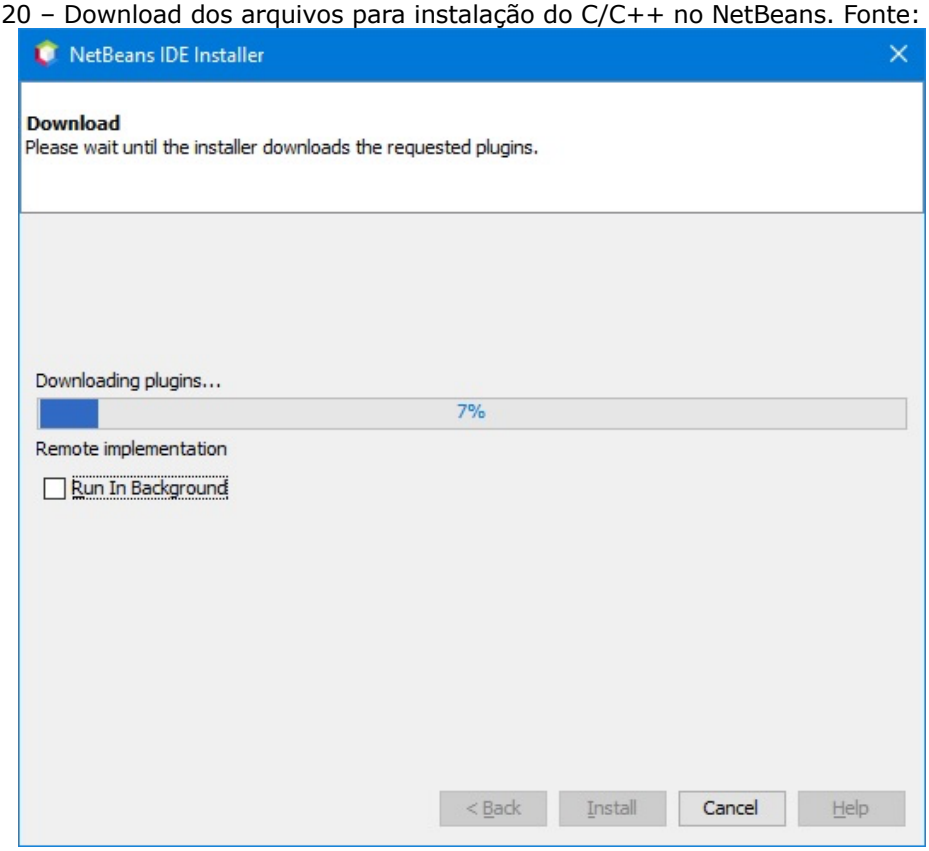


Figura 21 – Confirmação da instalação dos plugins para o C/C++ no NetBeans. Fonte: O autor.

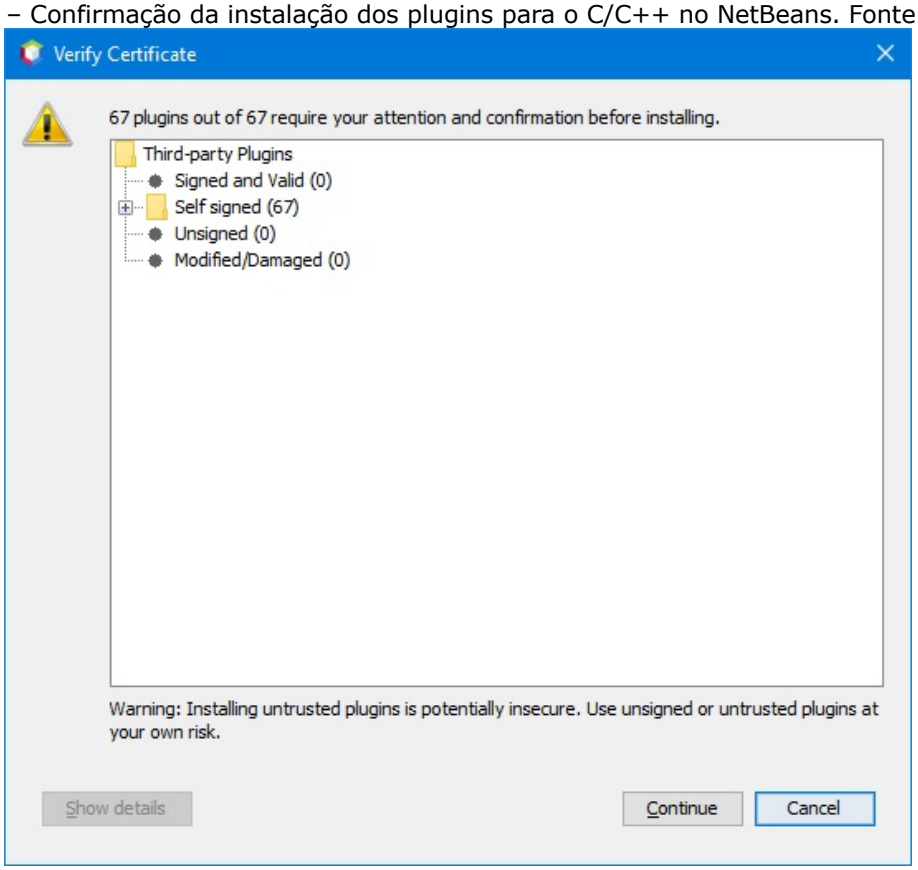


Figura 22 – Status da instalação do C/C++ no NetBeans. Fonte: O autor.

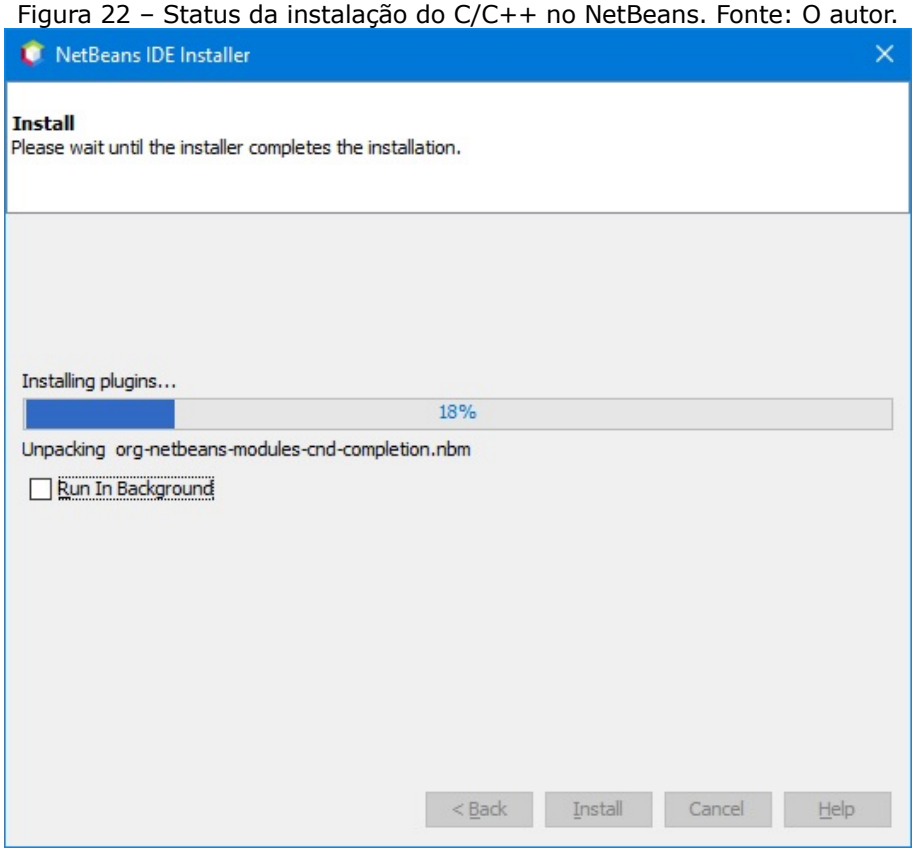
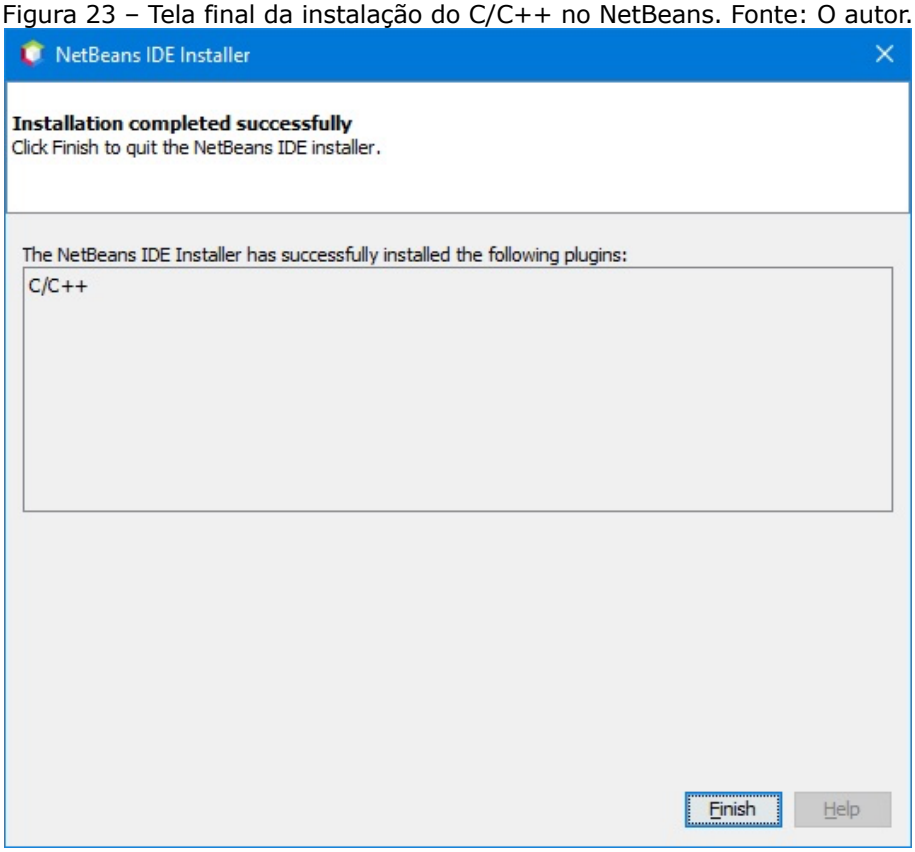


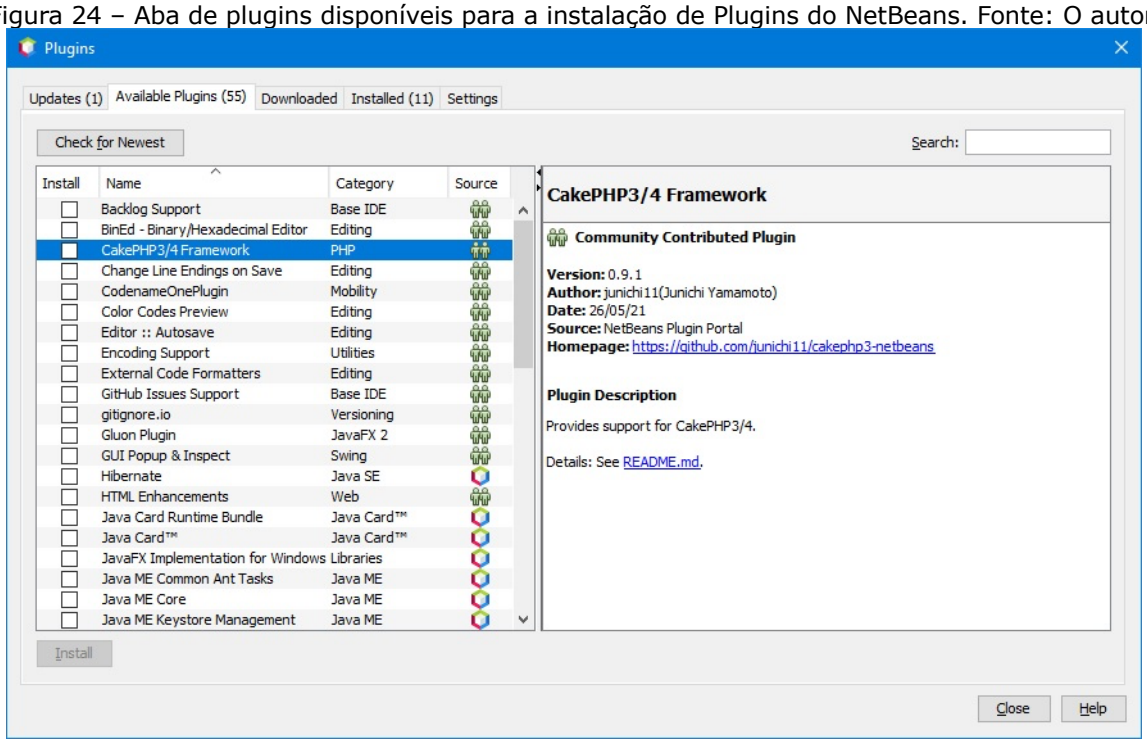
Figura 23 – Tela final da instalação do C/C++ no NetBeans. Fonte: O autor.



OBSERVAÇÃO: Em alguns casos a pré-existência de uma instalação do Java pode ocasionar uma falha na instalação no SO Windows, pois o Netbeans não consegue localizar o arquivo UNPACK200.EXE Localize o arquivo em seu HQ e direcione o instalador para a pasta correta na tela de mensagem de erro.

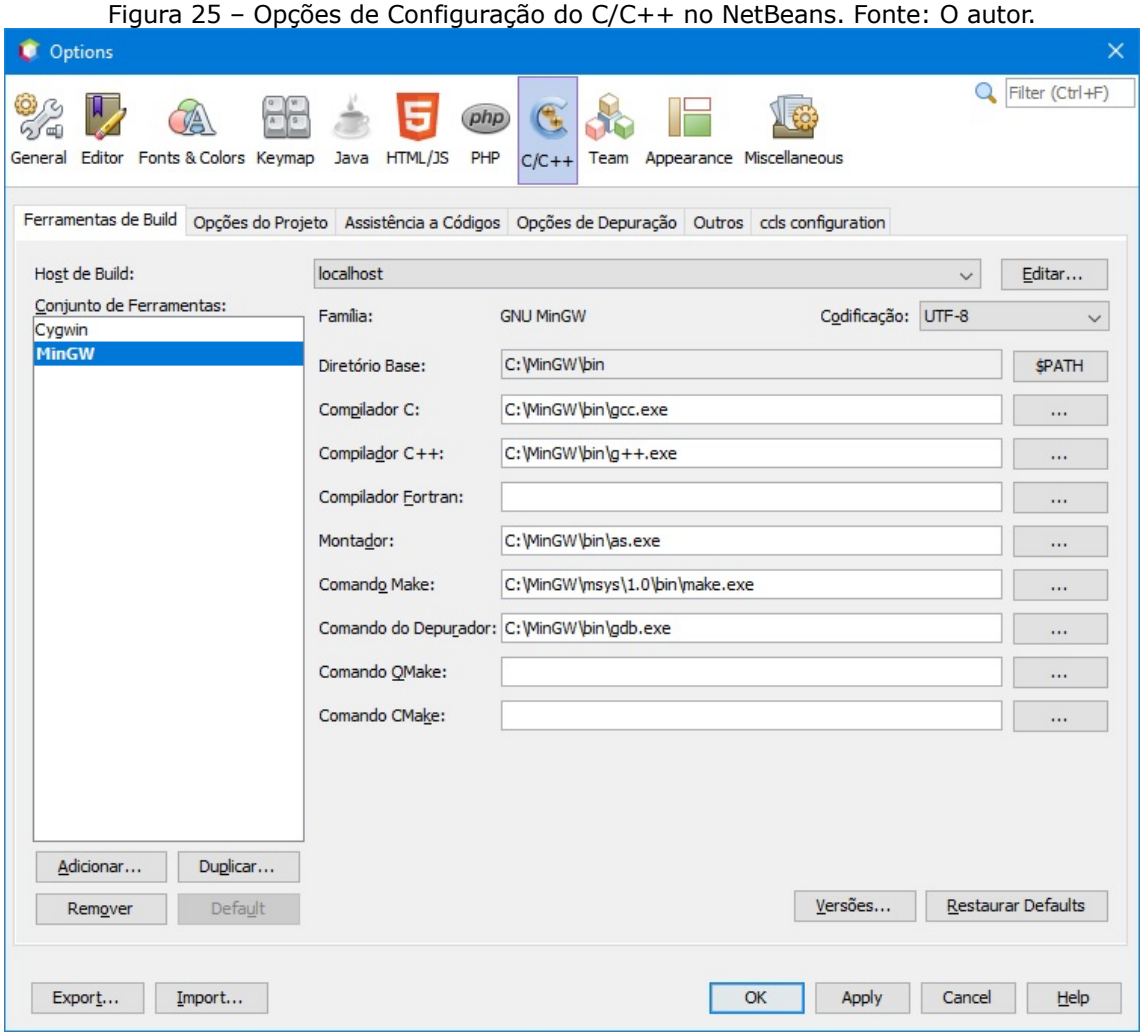
Após a instalação do plugin do C/C++ clique em Close para fechar a tela de instalação de plugins.

Figura 24 – Aba de plugins disponíveis para a instalação de Plugins do NetBeans. Fonte: O autor.



Selecione novamente no menu a opção *Tools* → *Options* e em seguida selecione a aba C/C++. A tela estará com a configuração exibida abaixo.

Figura 25 – Opções de Configuração do C/C++ no NetBeans. Fonte: O autor.



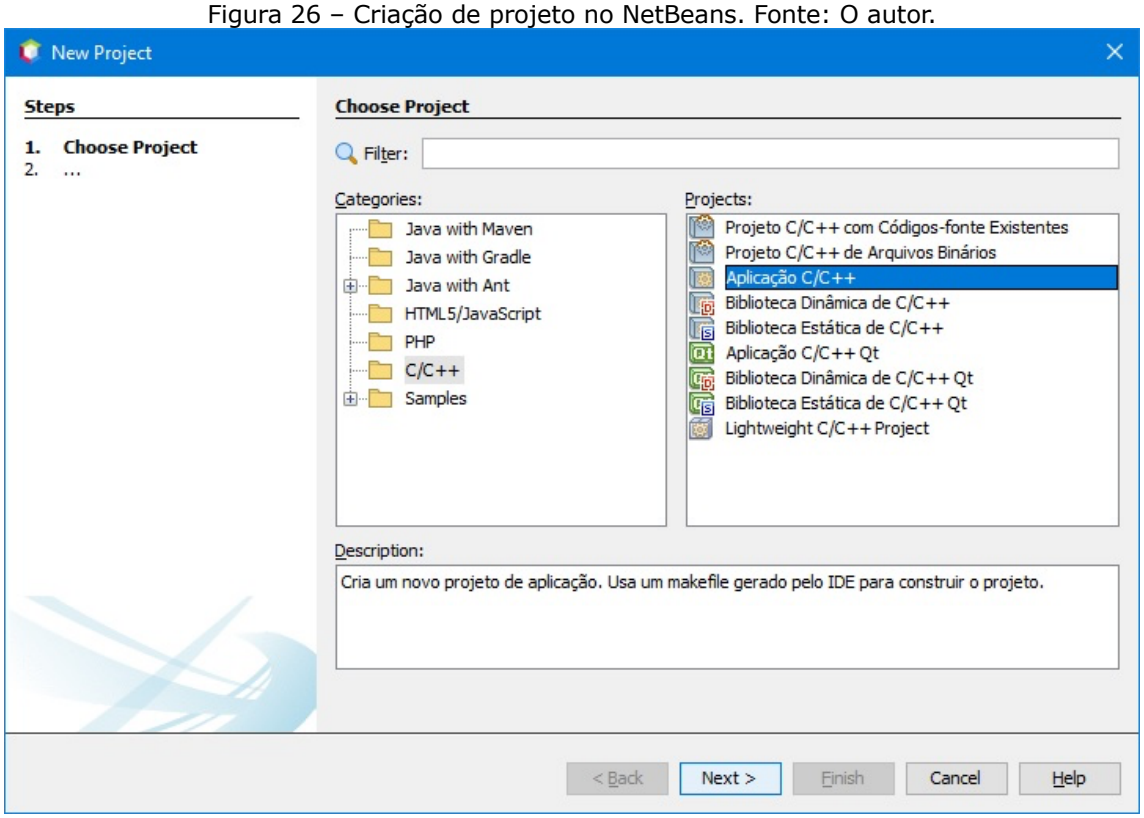
Observe que o compilador C/C++ instalado pelo NetBeans é o Cygwin. Este compilador estará como o compilador padrão. Durante a instalação do compilador C/C++, o NetBeans a instalação do MingGW (que foi feita no início deste tutorial). Selecione na esquerda da tela *Options* o MingGW e clique no botão em Default logo abaixo para deixar o MingGW como o compilador C/C++ padrão do NetBeans.

Em seguida clique em OK para sair desta tela.

5) Projeto de teste em C/C++ para o Netbeans e OpenGL

Passo 01 – Selecione *File → New Project* para criar um projeto. Selecione C/C++ e escolha *"Aplicação C/C++"*. Em seguida clique em Next.

Figura 26 – Criação de projeto no NetBeans. Fonte: O autor.



Passo 02 – Nomeie o projeto com o nome de *Teste* e selecione uma pasta para sua localização.

OBSERVAÇÃO: É fortemente recomendado utilizar uma pasta na raiz da Unidade C:, como por exemplo C:\CG2021 (usada no exemplo abaixo). Isso irá evitar incompatibilidades com nomes de caminhos e pastas.

Clique em Finish após terminar as configurações.

Figura 27 – Criação de nome e localização para criação de projeto no NetBeans. Fonte: O autor.

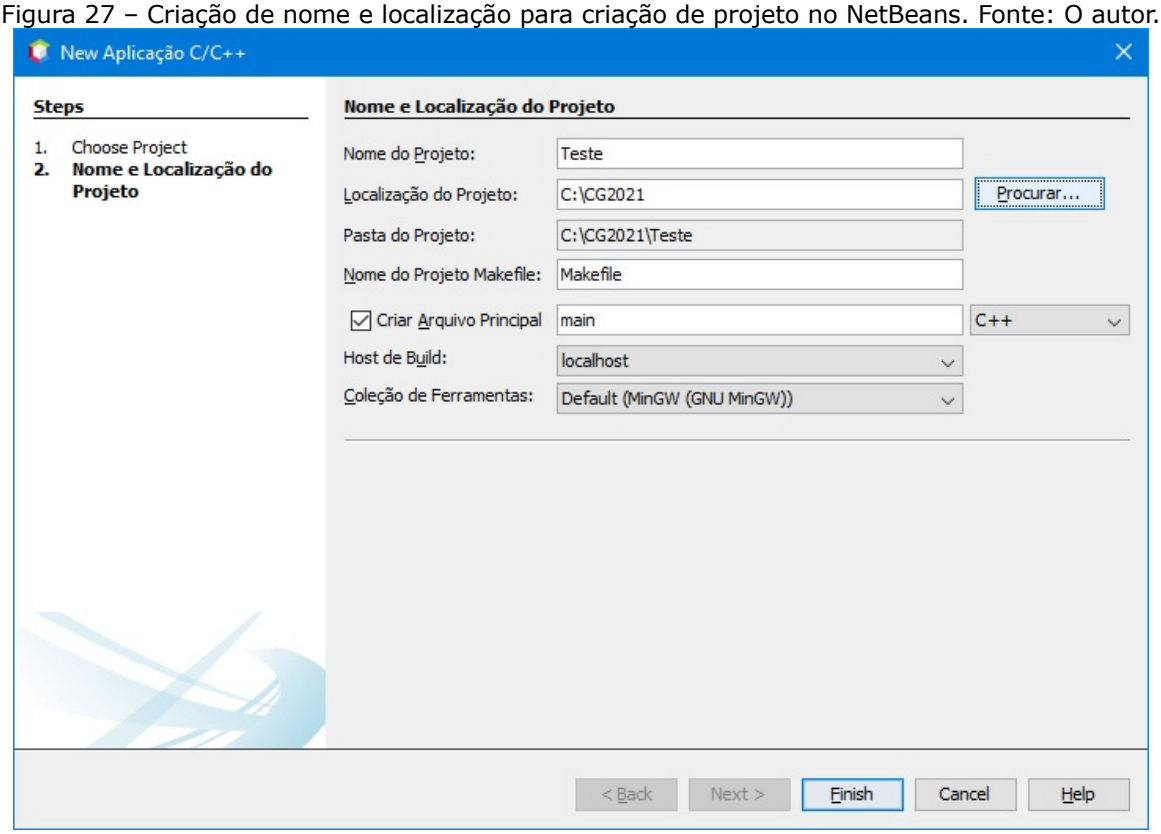
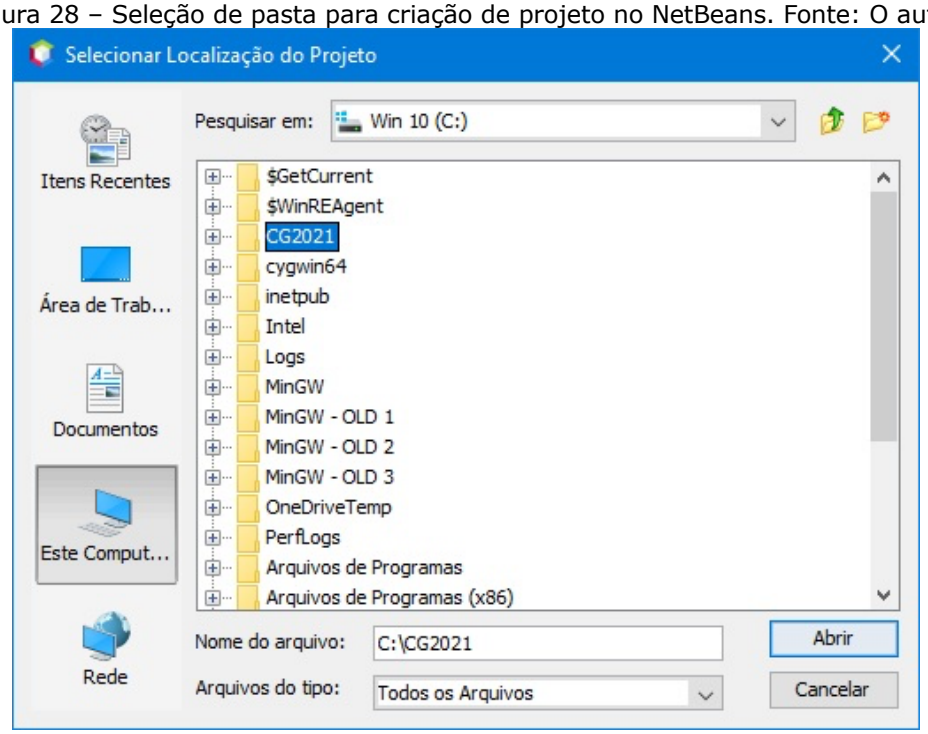


Figura 28 – Seleção de pasta para criação de projeto no NetBeans. Fonte: O autor.



Passo 03 - Para incluir as *Linker Flags* necessárias, clique com o botão direto no projeto criado e no menu popup selecione *"Propriedades"*, na janela que se abre clique em *"Vinculador"* e abra a opção *"Bibliotecas"*.

Figura 29 – Propriedades de um projeto no NetBeans. Fonte: O autor.

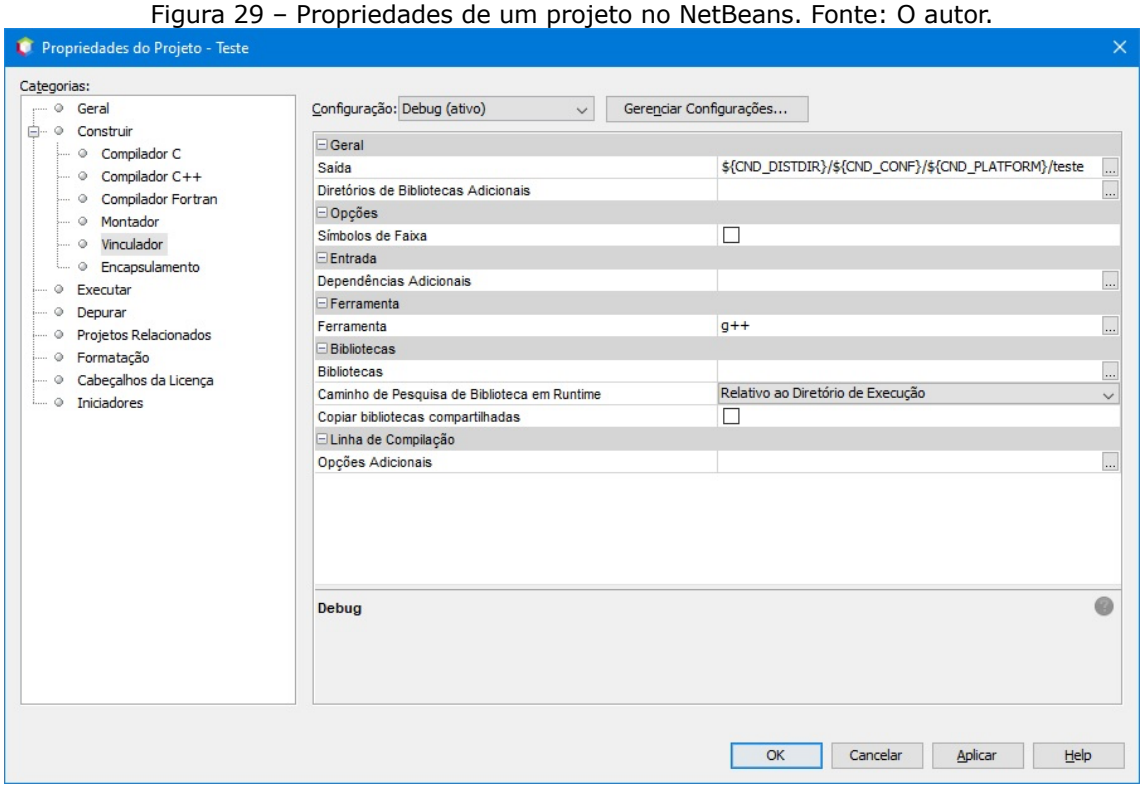
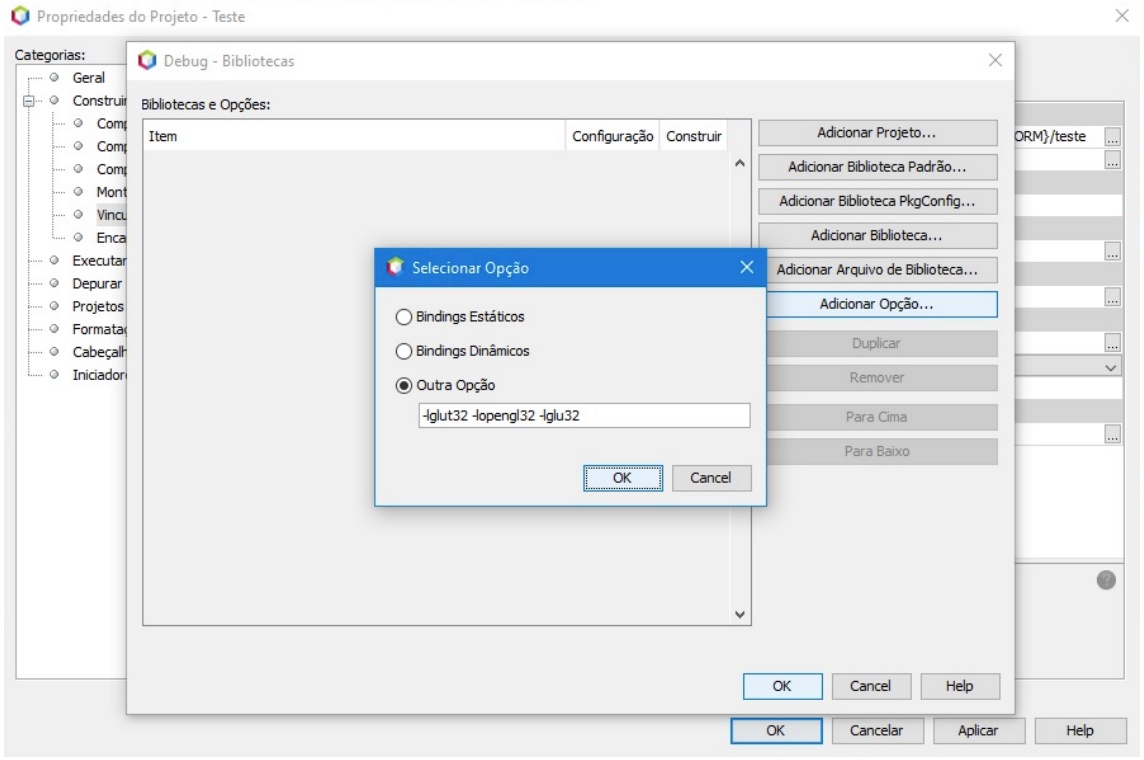


Figura 30 – Tela de Linker Flags de um projeto no NetBeans. Fonte: O autor.



As Linker Flags que devem ser incluídas neste e em todos os projetos são:

```
-lglut32 -lopengl32 -lglu32
```

A **lglut32** vincula a biblioteca GLUT (*OpenGL Utility Toolkit*) ao projeto. É responsável por criar janelas, gerenciar o teclado, o mouse e os eventos do sistema operacional de forma simples.
A **lopengl32** vincula a biblioteca principal do OpenGL no Windows. Ela fornece as funções básicas de renderização gráfica 2D e 3D ao projeto.
A **lglu32** vincula a biblioteca GLU (*OpenGL Utility Library*). Ela traz funções utilitárias que facilitam tarefas como configurar a visualização do projeto (conhecida como câmera) e desenhar objetos básicos, como esferas ou cilindros.

Passo 04 - Abra o arquivo principal e copie o código abaixo apagando o que já existe:

```
#include <iostream>
#include <stdlib.h>
#include <fstream>

#ifdef __APPLE__
    #include <GLUT/glut.h>
#elif _WIN32
    #include <GL/glut.h>
#elif __linux__
    #include <GL/glut.h>
#else
    #error "SO não implementado no exemplo."
#endif

/*
Mesmo sendo o mesmo commando para incluir a biblioteca GLUT
no Windows e Linux, foi mantido a separação caso o
desenvolvedor deseje incluir outras bibliotecas no futuro.
*/

#pragma GCC diagnostic ignored "-Wdeprecated-declarations"

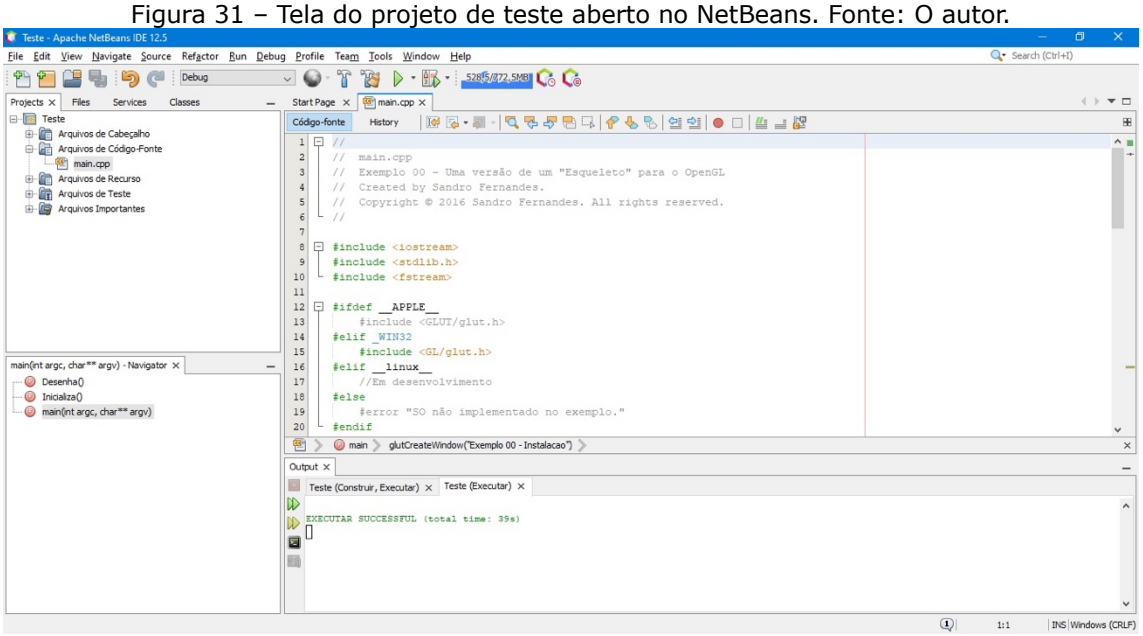
void Desenha(){
    glClearColor(0, 0, 0, 0); glClear(GL_COLOR_BUFFER_BIT);
    glColor3f(0.7f, 1.0f, 0.5f);
    glBegin(GL_TRIANGLES);
        glVertex3f(-0.5, -0.5, 0);
        glVertex3f(0, 0.5, 0);
        glVertex3f(0.5, -0.5, 0);
    glEnd();
    glFlush();
}

void Inicializa(){
    glMatrixMode(GL_PROJECTION);
    gluOrtho2D(-1.0, 1.0, -1.0, 1.0);
    glMatrixMode(GL_MODELVIEW);
}

int main(int argc, char** argv) {
    glutInit(&argc, argv);
    glutInitWindowSize(500, 500);
    glutInitWindowPosition(100, 100);
    glutCreateWindow("Exemplo 00 - Instalacao");
    glutDisplayFunc(Desenha);
    Inicializa();
    glutMainLoop();
}
```

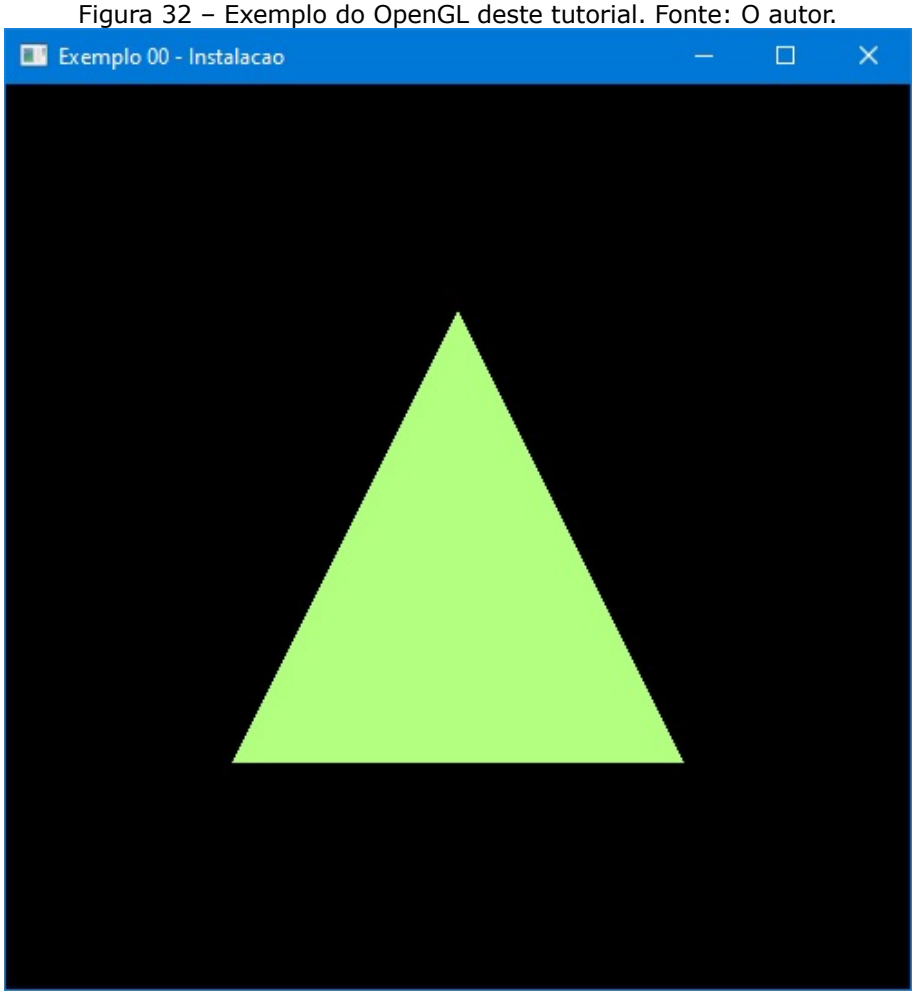
A tela com o código deve estar semelhante a tela a seguir:

Figura 31 – Tela do projeto de teste aberto no NetBeans. Fonte: O autor.



Passo 05 – Compile e execute o código. O resultado da compilação, do programa em C++ executando os comandos da biblioteca OpenGL será:

Figura 32 – Exemplo do OpenGL deste tutorial. Fonte: O autor.



6) FAQ

6.1) UNPACK200.EXE
Conforme mencionado anteriormente, caso ocorra a pré-existência do Java no Sistema Operacional Windows, pode ocorrer uma falha na instalação do plugin do C/C++ no Netbeans. Localize o arquivo em seu HQ e direcione o instalador para a pasta correta na tela de mensagem de erro.

6.2) Desinstalando o NetBeans no Windows
Caso a instalação do NetBeans não tenha funcionado e seja necessário desinstalá-lo, suas configurações pessoais não são excluídas no processo de desinstalação, é necessário excluí-las manualmente. Os dados estão em uma pasta similar como a exibida abaixo. Localize-a e a exclua:

```
C:\Users\NOMEDOSEUUSUÁRIO\AppData\Roaming\NetBeans
```

6.3) Chamada da Biblioteca GLUT
Para cada Sistema Operacional, seja Windows, Mac OS ou Linux; a chamada da Biblioteca Glut é feita de uma maneira diferente. O trecho do código utilizado no Item 5 abaixo, apresenta um "if" para verificar qual Sistema Operacional está sendo utilizado e faz a chamada correta. Desta forma todos os exemplos apresentados são multiplataforma.

```
#ifdef __APPLE__
    #include <GLUT/glut.h>
#elif _WIN32
    #include <GL/glut.h>
#elif __linux__
    #include <GL/glut.h>
#else
    #error "SO não implementado no exemplo."
#endif
```

6.4) Linker Flags
Conforme apresentado neste tutorial, as Linker Flags para compilação para um projeto com OpenGL no Windows deve ser os seguintes:

-lglut32 -lopengl32 -lglu32

Para um projeto no Mac OS, as Linker Flags devem ser:

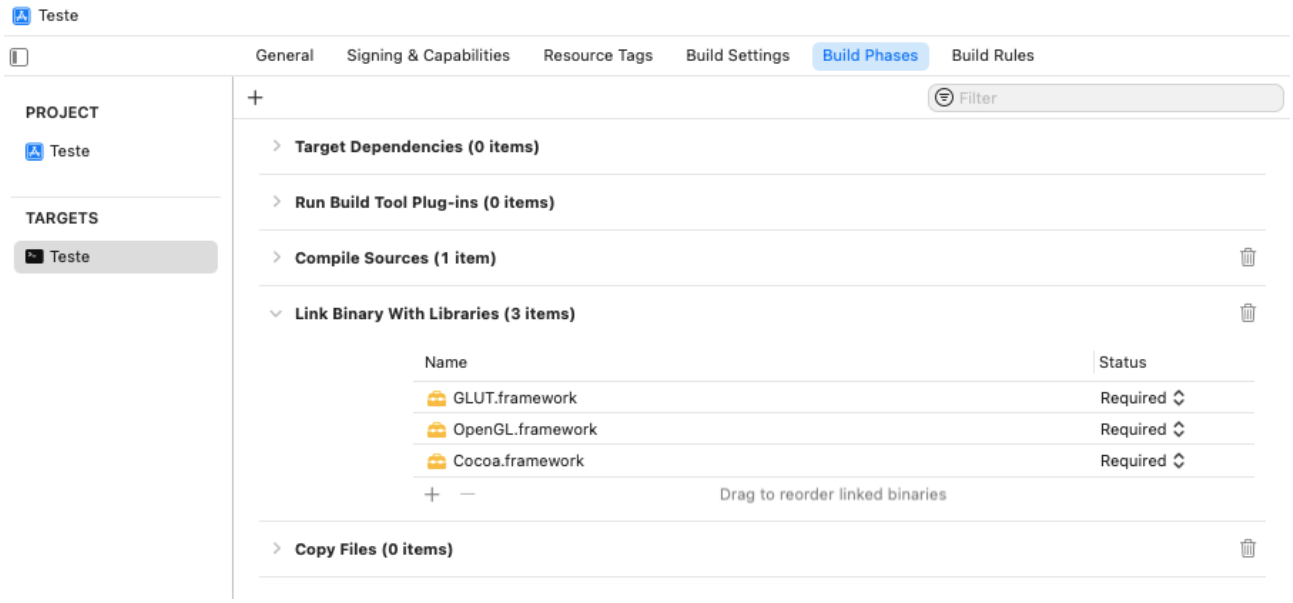
-framework OpenGL -framework GLUT

Para um projeto no Linux, as Linker Flags devem ser:

-lGL -lGLU -lglut

Em ambos os casos, servem para a IDE Netbeans, mas devem funcionar na maioria das IDEs do sistema operacional utilizado. Reforço que serve para a maioria, não para todos. Para a IDE XCode, nativa do Mac OS, a inclusão das Linker Flags ocorre nas propriedades do projeto, na opção "*Build Phases"*, no item "*Link Binary With Libraries"*, conforme exemplificado na imagem abaixo:

Figura 33 – Configuração das Linker Flags para um projeto no XCode. Fonte: O autor.



As Linker Flags que devem ser incluídas são: GLUT.framework, OpenGL.framework e Cocoa.framework.

6.5) Instalação no MacOS
O motivo mais comum para o NetBeans não inicializar no Mac é a incompatibilidade ou a falta de direcionar para a versão correta do Java JDK. Por exemplo, o NetBeans 12.5 exige oficialmente o JDK 8 ou JDK 11 para rodar com estabilidade. Há informações que possui suporte experimental ao JDK 17, mas não foi testado neste tutorial.
Caso o MacOS tenha uma versão mais recente do Java, o NetBeans pode encerrar logo após inicializar. A solução é indicar qual a versão do Java o Netbeans deve utilizar.
Obs.: é possível ter mais de uma instalação do Java em seu Sistema Operacional e direcionar o software, IDE etc. para a versão correta.

Para solucionar o problema do NetBeans, primeiro é necessário identificar o caminho correto do JDK:

a) Inicie o Terminal do Mac.
b) Use o comando a seguir para ver as versões do Java instaladas e seus paths:bash: **`/usr/libexec/java_home -V`**
c) Copie o caminho da pasta da versão compatível (JDK 8 ou JDK 11). O caminho será similar a: **`/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-11.jdk/Contents/Home`**

Em seguida configure o NetBeans para utilizar a versão do Java desejada:

a) Abra o Finder e selecione a pasta Aplicativos.
b) Procure pelo ícone do NetBeans.
c) Clique com o botão direito e selecione "Mostrar Conteúdo do Pacote".
d) Navegue pelas pastas: Contents > Resources > NetBeans > netbeans > etc.
e) Localize o arquivo "netbeans.conf". Clique com o botão direito nele e abra-o com o Editor de Texto.
f) Utilize o "Localizar" (command + F) para buscar pela linha que começa com: #netbeans_jdkhome=.
g) Remova o caractere # (que serve para comentar a linha) e adicione o caminho do JDK encontrado anteriormente. A linha de comando deve ficar similar a: netbeans_jdkhome="/Library/Java/JavaVirtualMachines/jdk-1.8.jdk/Contents/Home"
h) Salve o arquivo e feche o editor.

O NetBeans deve inicializar corretamente agora.